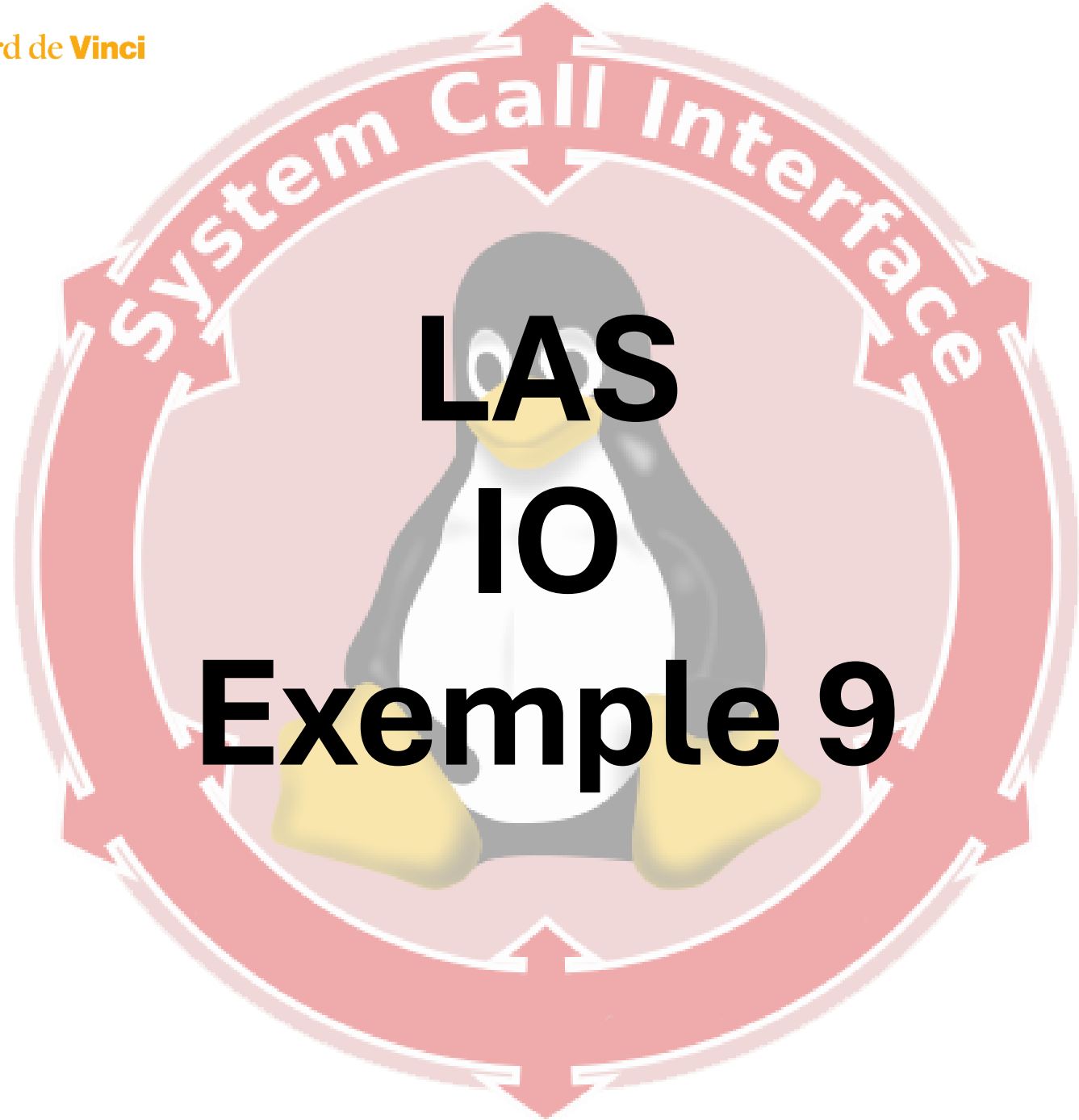
Haute École Léonard de Vinci
SCIENCES ET TECHNIQUES



LAS
IO
Exemple 9

SCENARIO 1 (le plus fréquent)

- Non exécution du fils : le scheduler passe la main au fils après que le père lui ait envoyé un signal → le fils est prêt ; il exécute son signal handler dès que le scheduler lui passe la main et s'arrête avant même d'avoir exécuté une seule instruction.

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ ./exemple9
[Pere 1314197] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1314198
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SIGUSR1 recu!
[Pere 1314197] Mon fils 1314198 s'est terminé avec le statut: 10
```

SCENARIO 2 (rare)

- Exécution complète : le scheduler effectue une alternance « parfaite » entre les processus père et fils → le fils a le temps* d'effectuer un affichage et de se mettre en `pause()` avant de recevoir le signal de son père.

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346446] j'attends un signal de mon pere 1346445
[Pere 1346445] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346446
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346445] Mon fils 1346446 s'est terminé avec le statut: 10
```

* Pour provoquer ce scénario, il suffit d'introduire un court *sleep* dans le père avant l'envoi du signal. Le scheduler passera alors la main au fils qui aura le temps de s'exécuter.

SCENARIO 3 (exceptionnel)

- BUG! le père est bloqué dans `wait()` et le fils est bloqué dans `pause()`
  → le signal a été perdu !

```
alegrand@courslinux:LAS_04_signaux$ ./a.out
[Pere 1254983] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1254984
```

Il y a une brève période de vulnérabilité entre la création (`fork`) du processus fils et son état complètement opérationnel. Durant cette phase, le fils peut ne pas être prêt à réceptionner des signaux. Si un signal est envoyé au fils pendant cette fenêtre, il peut être perdu ou ignoré parce que le fils n'est pas encore en mesure de le recevoir et de le traiter.

Exécution du SCENARIO 2
avec lastrace.sh

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

Lancement de ./exemple9 (PID = 1346737) par le script *lastrace.sh*

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

PÈRE:
armement des signaux SIGUSR1

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

PÈRE:
création du processus fils → *PID = 1346738*

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

FILS:
le fils écrit un message

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

FILS:
le fils se met en attente d'un signal

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

PÈRE:
le père écrit un message

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

PÈRE:
le père envoie un signal SIGUSR1 à son fils

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

FILS:
le fils sort de *pause()* à la réception du signal SIGUSR1 envoyé par son père

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

PÈRE:
le père se met en attente de la mort de son fils

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

FILS:
le handler de SIGUSR1 écrit un message

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

FILS:
le handler de SIGUSR1 termine le fils avec l'exit code 10

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

PÈRE:
le père sort de son attente à la réception d'un SIGCHLD signifiant la mort de son fils

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

PÈRE:
le père affiche l'exit code de son fils

```
alegrand@courslinux:LAS_04_exemples$ lastrace.sh ./exemple9
[Fils 1346738] j'attends un signal de mon pere 1346737
[Pere 1346737] envoi du signal SIGUSR1 à mon fils 1346738
Hello, je suis le sigusr1_handler ; SUGUSR1 recu!
[Pere 1346737] Mon fils 1346738 s'est terminé avec le statut: 10

Traced syscalls and signals on ./exemple9:

[PID=1346737] execve("./exemple9", ["./exemple9"], 0x7ffeed153598 /* 23 vars */) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
[PID=1346737] read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20t\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
[PID=1346737] close(3) = 0
[PID=1346737] rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x5569d1de7519, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_r
estorer=0x7f85e74f3050}, NULL, 8) = 0
[PID=1346737] clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tid
ptr=0x7f85e74b4a10) = 1346738
[PID=1346738] write(1, "[Fils 1346738] j'attends un sign"..., 55) = 55
[PID=1346738] pause( <unfinished ...>
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] envoi du signal S"..., 59) = 59
[PID=1346737] kill(1346738, SIGUSR1) = 0
[PID=1346738] <... pause resumed>) = ? ERESTARTNOHAND (To be restarted if no handler)
[PID=1346738] --- SIGUSR1 {si_signo=SIGUSR1, si_code=SI_USER, si_pid=1346737, si_uid=1002} ---
[PID=1346737] wait4(1346738, <unfinished ...>
[PID=1346738] write(1, "Hello, je suis le sigusr1_handle"..., 50) = 50
[PID=1346738] +++ exited with 10 +++
[PID=1346737] <... wait4 resumed>[{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 10}], 0, NULL) = 1346738
[PID=1346737] --- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=1346738, si_uid=1002, si_statu
s=10, si_utime=0, si_stime=0} ---
[PID=1346737] write(1, "[Pere 1346737] Mon fils 1346738 "..., 66) = 66
[PID=1346737] +++ exited with 0 +++
```

PÈRE:
fin du père